

Unidad II: Lógica de Primer Orden

VAL es indecidible

Clase 13 - Lógica para Ciencia de la Computación/Teoría de la Computación

Prof. Miguel Romero

Entscheidungsproblem (El problema de decisión)

$$\text{VAL} = \{ \langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ es una fórmula válida} \}.$$

Teorema:

VAL es indecidible.

VAL es indecidible

Consideremos el siguiente lenguaje **indecidible**:

$$\text{Accept}_\varepsilon = \{\langle M \rangle \mid M \text{ es MT, } M \text{ acepta } \varepsilon\}.$$

Demostraremos que $\text{Accept}_\varepsilon \leq_m \text{VAL}$.

VAL es indecidible

Dado:

$M = (Q, \{0, 1\}, \{0, 1, \vdash, B\}, 1, n, \delta)$ MT codificable con $Q = \{1, \dots, n\}$.

Construiremos una oración φ_M tal que:

M acepta $\varepsilon \iff \varphi_M$ es válida.

Definiremos φ_M por partes, usando varias oraciones intermedias...

VAL es indecidible

Utilizamos el siguiente vocabulario:

- Relaciones unarias: $P_0, E_1, \dots, E_n$.
- Relaciones binarias: $<, S_0, S_1, S_-, S_B, C$.

VAL es indecidible

$\varphi_{<}$: $<$ es un orden total estricto, tal que cada elemento tiene sucesor.

- $<$ es anti-refleja:

$$\varphi_{<}^{anti} = \forall x \neg(x < x).$$

- $<$ es transitiva:

$$\varphi_{<}^{tr} = \forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z).$$

- $<$ es total:

$$\varphi_{<}^{tot} = \forall x \forall y (x = y \vee x < y \vee y < x).$$

- Todo elemento tiene un sucesor:

$$\varphi_{<}^{succ} = \forall x \exists y \varphi_{succ}(x, y)$$

donde

$$\varphi_{succ}(x, y) = x < y \wedge \neg \exists z (x < z \wedge z < y).$$

Definimos:

$$\varphi_{<} = \varphi_{<}^{anti} \wedge \varphi_{<}^{tr} \wedge \varphi_{<}^{tot} \wedge \varphi_{<}^{succ}.$$

VAL es indecidible

φ_0 : hay un único elemento en P_0 .

$$\varphi_0 = \exists x (P_0(x) \wedge \forall y (P_0(y) \rightarrow y = x)).$$

VAL es indecidible

Sea $\mathfrak{A}$ una estructura arbitraria con dominio A .

Supongamos $\mathfrak{A} \models \varphi_{<} \wedge \varphi_0$.

¿Qué podemos deducir de $\mathfrak{A}$?

Existe una secuencia **infinita** de elementos en A :

$$a_0 <^{\mathfrak{A}} a_1 <^{\mathfrak{A}} a_2 <^{\mathfrak{A}} a_3 <^{\mathfrak{A}} \dots$$

tal que:

- $P_0^{\mathfrak{A}} = \{a_0\}$.
- a_{i+1} es el sucesor de a_i , para todo $i \geq 0$. Es decir, $\mathfrak{A} \models \varphi_{succ}(a_i, a_{i+1})$.

Pensaremos $\{a_0, a_1, a_2, a_3, \dots\} \subseteq A$ como si fueran los naturales y los usaremos para indexar tiempo y posiciones de la cinta de la MT M .

VAL es indecidible

Escribiremos oraciones para forzar las siguientes interpretaciones:

- $S_0(t, p)$: la cinta de M tiene un 0 en la posición p en tiempo t .
- $S_1(t, p)$: la cinta de M tiene un 1 en la posición p en tiempo t .
- $S_{\vdash}(t, p)$: la cinta de M tiene un $\vdash$ en la posición p en tiempo t .
- $S_B(t, p)$: la cinta de M tiene un B en la posición p en tiempo t .
- $E_i(t)$: M está en estado i ($1 \leq i \leq n$) en tiempo t .
- $C(t, p)$: la cabeza de M está en la posición p en tiempo t .

Estamos forzando a que la interpretación de estos símbolos sobre $\{a_0, a_1, a_2, a_3, \dots\}$ codifique la ejecución de M sobre ε .

VAL es indecible

φ_{aux} : La máquina funciona correctamente.

- En cada tiempo estamos en un sólo estado:

$$\varphi_{aux}^{states} = \forall t \left(\bigvee_{i=1}^n (E_i(t) \wedge \bigwedge_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \neg E_j(t)) \right).$$

- En cada tiempo, la cabeza siempre apunta a una sólo posición:

$$\varphi_{aux}^{head} = \forall t \exists p \left(C(t, p) \wedge \forall p' (\neg p = p' \rightarrow \neg C(t, p')) \right).$$

- En cada tiempo, cada celda tiene un sólo símbolo:

$$\varphi_{aux}^{symb} = \forall t \forall p \left(\bigvee_{a \in \{0,1,\vdash,B\}} (S_a(t, p) \wedge \bigwedge_{\substack{a \in \{0,1,\vdash,B\} \\ b \neq a}} \neg S_b(t, p)) \right).$$

Definimos $\varphi_{aux} = \varphi_{aux}^{states} \wedge \varphi_{aux}^{head} \wedge \varphi_{aux}^{symb}$.

VAL es indecidible

φ_{init} : En el tiempo 0, estamos en la configuración inicial.

- Estamos en el estado inicial 1:

$$\varphi_{init}^{states} = \forall t \left(P_0(t) \rightarrow E_1(t) \right).$$

- La cabeza está en la posición 1:

$$\varphi_{init}^{head} = \forall t \forall t' \left(P_0(t) \wedge \varphi_{succ}(t, t') \rightarrow C(t, t') \right).$$

- El contenido de la cinta es $\vdash BB\dots$:

$$\varphi_{init}^{symb} = \forall t \left(P_0(t) \rightarrow \left(S_{\vdash}(t, t) \wedge \forall p \left(t < p \rightarrow S_B(t, p) \right) \right) \right).$$

Definimos $\varphi_{init} = \varphi_{init}^{states} \wedge \varphi_{init}^{head} \wedge \varphi_{init}^{symb}$.

VAL es indecidible

φ_δ : La máquina funciona acorde a δ .

- Entre configuraciones consecutivas, las celdas no apuntadas por la cabeza quedan intactas:

$$\varphi_\delta^{same} = \forall t \forall t' \forall p \left((\varphi_{succ}(t, t') \wedge \neg C(t, p)) \rightarrow \bigwedge_{a \in \{0, 1, \vdash, B\}} (S_a(t, p) \rightarrow S_a(t', p)) \right).$$

- Entre configuraciones consecutivas, la celda apuntada por la cabeza se actualiza según δ , junto con el estado y la posición de la cabeza:

$$\varphi_\delta^{head} = \alpha_{r_1} \wedge \dots \wedge \alpha_{r_m}.$$

donde $\delta = \{r_1, \dots, r_m\}$ y α_{r_k} se encarga de la transición r_k .

Definimos $\varphi_\delta = \varphi_\delta^{same} \wedge \varphi_\delta^{head}$.

VAL es indecidible

Entre configuraciones consecutivas, la celda apuntada por la cabeza se actualiza según δ , junto con el estado y la posición de la cabeza:

$$\varphi_{\delta}^{head} = \alpha_{r_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{r_m}.$$

donde $\delta = \{r_1, \dots, r_m\}$ y α_{r_k} se encarga de la transición r_k .

- Si r_k tiene la forma $\delta(i, a) = (j, b, \triangleright)$:

$$\begin{aligned} \alpha_{r_k} = \\ \forall t \forall t' \forall p \forall p' \left((\varphi_{succ}(t, t') \wedge \varphi_{succ}(p, p') \wedge E_i(t) \wedge C(t, p) \wedge S_a(t, p)) \rightarrow \right. \\ \left. (E_j(t') \wedge C(t', p') \wedge S_b(t', p)) \right). \end{aligned}$$

VAL es indecidible

Entre configuraciones consecutivas, la celda apuntada por la cabeza se actualiza según δ , junto con el estado y la posición de la cabeza:

$$\varphi_{\delta}^{head} = \alpha_{r_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{r_m}.$$

donde $\delta = \{r_1, \dots, r_m\}$ y α_{r_k} se encarga de la transición r_k .

- Si r_k tiene la forma $\delta(i, a) = (j, b, \triangleleft)$:

$$\alpha_{r_k} =$$

$$\forall t \forall t' \forall p \forall p' \left((\varphi_{succ}(t, t') \wedge \varphi_{succ}(p', p) \wedge E_i(t) \wedge C(t, p) \wedge S_a(t, p)) \rightarrow \right. \\ \left. (E_j(t') \wedge C(t', p') \wedge S_b(t', p)) \right).$$

VAL es indecidible

Definimos la oración

$$\varphi_{ejec} = \varphi_{<} \wedge \varphi_0 \wedge \varphi_{aux} \wedge \varphi_{init} \wedge \varphi_{\delta}.$$

Tenemos que si $\mathfrak{A} \models \varphi_{ejec}$, entonces $\mathfrak{A}$ codifica la ejecución de M sobre ε .

Formalmente:

- Existe secuencia infinita de sucesores $a_0 <^{\mathfrak{A}} a_1 <^{\mathfrak{A}} a_2 <^{\mathfrak{A}} \dots$ en $\mathfrak{A}$ con $P_0^{\mathfrak{A}} = \{a_0\}$.
- Las interpretaciones $S_a^{\mathfrak{A}}, E_i^{\mathfrak{A}}, C^{\mathfrak{A}}$ codifican la ejecución de M sobre ε .

VAL es indecidible

Finalmente, escribimos la siguiente oración.

φ_{accept} : La máquina acepta.

$$\varphi_{accept} = \exists t \exists t' (P_0(t) \wedge (t = t' \vee t < t') \wedge E_n(t')).$$

VAL es indecidible

La oración final φ_M se define como:

$$\varphi_M = \varphi_{\text{ejec}} \rightarrow \varphi_{\text{accept}}$$

Tenemos que:

$$M \text{ acepta } \varepsilon \iff \varphi_M \text{ es válida.}$$

VAL es indecidible

M acepta $\varepsilon \Rightarrow \varphi_M$ es válida.

Supongamos que M acepta ε y sea $\mathfrak{A}$ una estructura arbitraria.

Debemos verificar que si $\mathfrak{A} \models \varphi_{ejec}$, entonces $\mathfrak{A} \models \varphi_{accept}$.

Supongamos que $\mathfrak{A} \models \varphi_{ejec}$.

- Existe secuencia infinita de sucesores $a_0 <^{\mathfrak{A}} a_1 <^{\mathfrak{A}} a_2 <^{\mathfrak{A}} \dots$ en $\mathfrak{A}$ con $P_0^{\mathfrak{A}} = \{a_0\}$.
- Las interpretaciones $S_a^{\mathfrak{A}}, E_i^{\mathfrak{A}}, C^{\mathfrak{A}}$ codifican la ejecución de M sobre ε .

Como la ejecución de M sobre ε es de **aceptación**, tenemos que $\mathfrak{A} \models \varphi_{accept}$.

Concluimos que $\mathfrak{A} \models \varphi_M$, y luego φ_M es válida.

VAL es indecidible

φ_M es válida $\Rightarrow M$ acepta ε .

Supongamos que φ_M es válida.

Tomemos la siguiente estructura $\mathfrak{A}$:

- El dominio de $\mathfrak{A}$ son los naturales $\mathbb{N}$.
- $<^{\mathfrak{A}}$ es la relación $<$ de los naturales, y $P_0^{\mathfrak{A}} = \{0\}$.
- Las relaciones $S_a^{\mathfrak{A}}, E_i^{\mathfrak{A}}, C^{\mathfrak{A}}$ se definen según la ejecución de M sobre ε .

Por construcción, tenemos que $\mathfrak{A} \models \varphi_{\text{ejec}}$.

Como $\varphi_M = \varphi_{\text{ejec}} \rightarrow \varphi_{\text{accept}}$ es válida, sigue que $\mathfrak{A} \models \varphi_{\text{accept}}$.

Concluimos que la ejecución de M sobre ε es de **aceptación**.

VAL es indecidible

Corolario:

$\overline{\text{VAL}}$ no es recursivamente enumerable.

Demostración:

Como $\text{Accept}_\varepsilon \leq_m \text{VAL}$, tenemos que $\overline{\text{Accept}_\varepsilon} \leq_m \overline{\text{VAL}}$.

Como $\overline{\text{Accept}_\varepsilon}$ no es recursivamente enumerable, concluimos el resultado.

¿Es VAL recursivamente enumerable?

El problema SAT

Recordar el lenguaje SAT para LPO:

$$\text{SAT} = \{\langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ es una fórmula satisfacible}\}.$$

Corolario:

SAT no es recursivamente enumerable.

Demostración:

La reducción φ a $\neg\varphi$ prueba que $\text{VAL} \leq_m \overline{\text{SAT}}$ (¿por qué?).

Luego $\overline{\text{VAL}} \leq_m \text{SAT}$. Concluimos que SAT no es recursivamente enumerable.

Corolario:

SAT es indecidible.

Equivalencia y consecuencia lógica son indecidibles

Definimos los siguientes problemas:

$\text{EQUIV} = \{ \langle \varphi, \psi \rangle \mid \varphi \text{ y } \psi \text{ son fórmulas equivalentes} \}.$

$\text{CONS} = \{ \langle \Sigma, \varphi \rangle \mid \Sigma \text{ conjunto finito de fórmulas, } \varphi \text{ una fórmula, y } \Sigma \models \varphi \}.$

Corolario:

EQUIV y CONS son indecidibles.

Ejercicio: Demuestre el corolario.